

3.1

(b) $\Rightarrow$ (a)

Dle tvrzení 6.4, skript, existuje právě jedno lineární zobrazení, t.j. $f(\vec{u}_i) = (\vec{v}_i)$ ($\vec{u}_i$ a $\vec{v}_i$ prvky, pro nás, též v prostoru, ale jiné báze).

Tj. vztah $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ pro $i \in \{1, \dots, n\}$ můžeme přepsat jako

$$QU = V, \quad \text{ kde } U = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n), \\ V = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n).$$

Nebot' je U reg. (sloupce tvoří bázi), můžeme rovnici upravit na

$$Q = VU^{-1}.$$

Předpokládáme, že

$$G_1 = G_2.$$

V std. sk. s. je $G_1 = U^T U$, $G_2 = V^T V$ (nebot' je prostor $\mathbb{R}$).
Tzn. předpoklad

$$U^T U = V^T V, \\ \text{chceme dokázat, že } Q^T Q = I_n.$$

$$Q^T Q = (V U^{-1})^T V U^{-1} = \underbrace{U^{-1T} V^T V U^{-1}}_{= U^T U} = U^{-1T} U^T U U^{-1}$$

$$= \underbrace{(U U^{-1})^T}_{I_n^T = I_n} \underbrace{(U U^{-1})}_{I_n} = I_n I_n = I_n.$$

Dokážte: jsme, že $Q^T Q = I \Leftrightarrow Q$ je ortogonální
za předpokladu (b).

(a) $\Rightarrow$ (b)

Prvek $(G_1)_{ij}$ je určen $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$.

Analogický prvek $(G_2)_{ij}$. Neboť víme, že

$\exists Q: Q\vec{u}_i = \vec{v}_i, i \in \{1, \dots, n\}$, $(G_2)_{ij}$ můžeme
zapsat jako $(Q\vec{u}_i) \cdot (Q\vec{u}_j)$.

Víme, že (unitární zobrazení) Q zachovává
std. sk. s., tedy

$$(G_2)_{ij} = (Q\vec{u}_i) \cdot (Q\vec{u}_j) = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = (G_1)_{ij}.$$